NETFLOW

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ · СЕРИЯ

РОТАЦИОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ

Лопастной датчик уровня для контроля заполнения / опорожнения силосов, бункеров и контейнеров

Ротационный сигнализатор уровня серии механически определяет уровень порошкообразных и гранулированных сыпучих материалов в силосе. Лопасть, вращаемая синхронным мотор-редуктором со скоростью 5 об/мин, останавливается при засыпании материалом; возникающее реактивное движение корпуса двигателя фиксируется концевым выключателем (микропереключателем), формируется релейный выход и двигатель останавливается. Чувствительность регулируется в 3 ступени в зависимости от насыпной плотности материала.

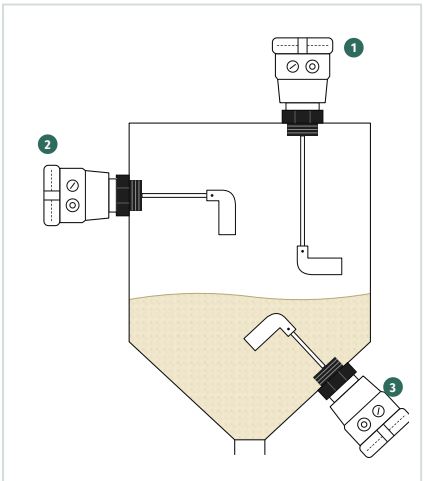
IP66 / IP67 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**3 ступени** НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
24 VDC / 220 VAC ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ	**5 об/мин** СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЛОПАСТИ

- Вал 100 / 200 mm стандарт, удлинитель 200 / 500 / 1000 mm опционально
- Срабатывание концевого выключателя / микропереключателя
- Вал и лопасть из нерж. стали SS316
- Присоединение 1½″ BSPP, 1″ и 2″ опционально
- Лопасть L или T, выбирается по применению
- Присоединение из стеклонаполненного PC-ABS; алюминий и нерж. сталь опционально



· ЛОПАСТЬ ТИПА L

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



1 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ · ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
Монтируется на крыше силоса. Используется для сигнализации заполнения и остановки загрузки; точка срабатывания задаётся длиной вала.

2 БОКОВОЙ МОНТАЖ · ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
Монтируется горизонтально на стенке силоса. Для контроля верхнего или промежуточного уровня, вне потока загрузки.

3 НАКЛОННЫЙ МОНТАЖ · НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
Монтируется под углом в конической части. Используется для сигнализации опорожнения и запроса загрузки; наклон уменьшает налипание материала на лопасть.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ЦЕМЕНТ · ТОВАРНЫЙ БЕТОН



ГИПС · ИЗВЕСТЬ · ЗАПОЛНИТЕЛИ

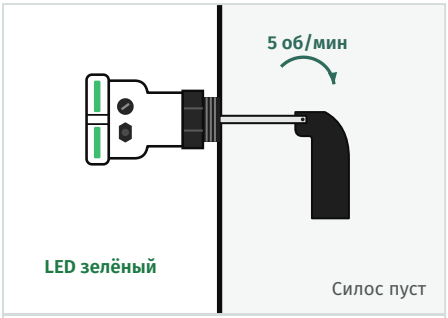


КОРМА · СЕМЕНА · МУКА



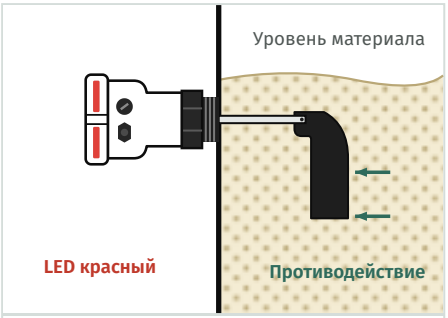
ПЛАСТИК · УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ

ПРИНЦИП РАБОТЫ



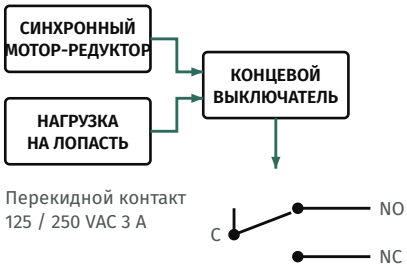
1 СОСТОЯНИЕ «ПУСТО»

Синхронный мотор-редуктор непрерывно вращает вал с лопастью со скоростью 5 об/мин. Пока вал вращается свободно, реле остаётся в состоянии «пусто», индикатор LED горит зелёным.



2 КОНТАКТ С МАТЕРИАЛОМ

Когда материал засыпает лопасть, на неё действует противодействующая сила. Она возрастает до превышения порога, заданного 3-ступенчатой настройкой пружины.



3 СИГНАЛЬНЫЙ ВЫХОД

Нагрузка фиксируется концевым выключателем; двигатель останавливается, перекидной контакт переключается не более чем за 0,6 с, индикатор LED горит красным. При снижении уровня материала система возвращается в исходное состояние.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание (24 VDC)	**24 VDC ±3%, макс. 2,7 W**
Питание (220 VAC)	**220 VAC, макс. 3,1 W**
Сигнальный выход	**1 перекидной контакт (C / NO / NC), 24 VDC / 220 VAC 3 A**
Задержка сигнала	**Макс. 0,6 с**
Клеммы	**Кабель макс. 2 mm² (AWG 14)**
Электрическое подключение	**Кабельный ввод PG 9 · опционально разъём DIN 43650 (ABS) или M12 4-pin**
Индикация состояния	**LED · пусто: зелёный · заполнено: красный**
Степень защиты	**IP66 / IP67**

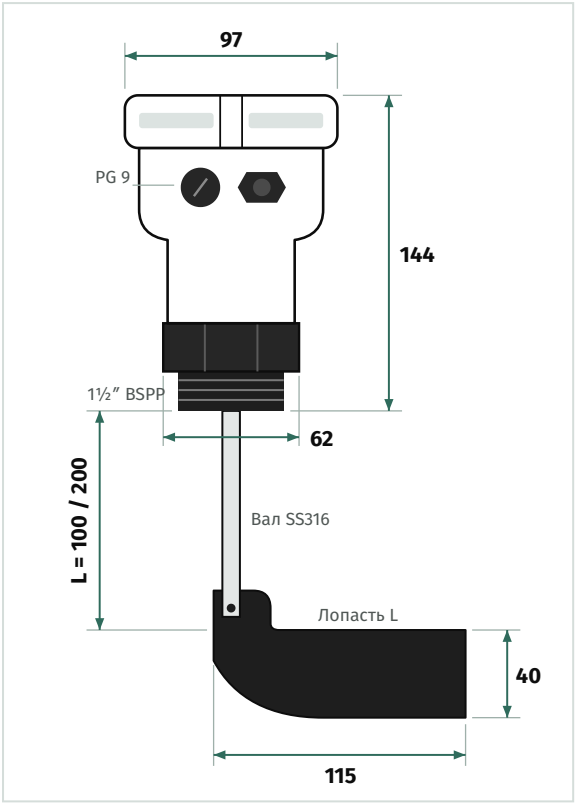
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	**–20 °C … +80 °C**
Температура процесса	**–5 °C … +80 °C · +160 °C в модели с охладителем**
Давление в силосе	**–0,5 … +0,5 bar**
Макс. вибрация	**5 – 500 Hz, 3G RMS (IEC 60068-2-64)**

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Корпус	**Опция P: PC-ABS · Опция A: алюминий, мехобработка**
Привод	**Синхронный мотор-редуктор**
Срабатывание	**Концевой выключатель (микропереключатель)**
Опора вала	**Двойной шарикоподшипник**
Уплотнение	**Уплотнение NBR (Viton опционально)**
Материал присоединения	**Стеклонаполненный PC-ABS · алюминий и нерж. сталь опционально**
Размер присоединения	**1½″ BSPP (стандарт) · 1″ и 2″ BSPP опционально**
Вал и лопасть	**Нержавеющая сталь SS316**
Длина вала	**100 mm (стандарт) · 200 mm · опционально удлинитель 200 / 500 / 1000 mm**
Скорость вращения вала	**5 об/мин**
Настройка чувствительности	**Пружина, 3 ступени**
Мин. насыпная плотность	**250 г/л (со стандартной лопастью L)**
Масса	**870 г (вал 100 mm) · 1000 г (вал 200 mm), без удлинителей**

РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ mm



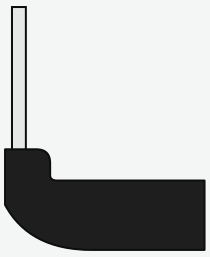
РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ



1" BSPP	1½" BSPP	2" BSPP
ОПЦИЯ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ

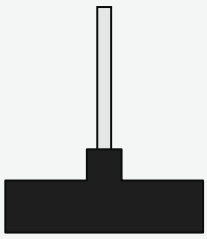
Длина вала 100 mm (стандарт) или 200 mm. Для более глубоких точек срабатывания опционально поставляются удлинители 500 / 1000 mm.

ТИПЫ ЛОПАСТЕЙ



ТИП L

Стандарт. Порошки и мелкие гранулы, плотность выше 250 г/л.



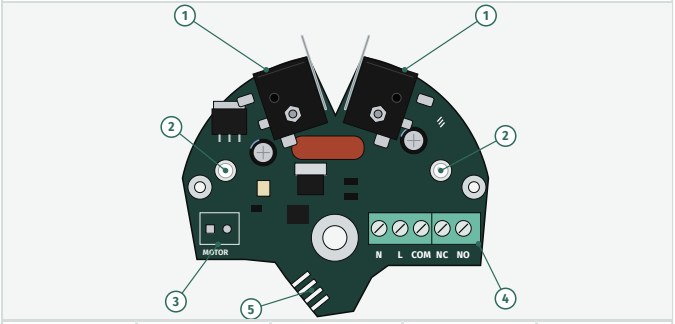
ТИП T

Большая площадь. Более раннее срабатывание на лёгких и рыхлых материалах. Одна лопасть, пружинная система со штоком.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА

МОДЕЛЬ 220 VAC

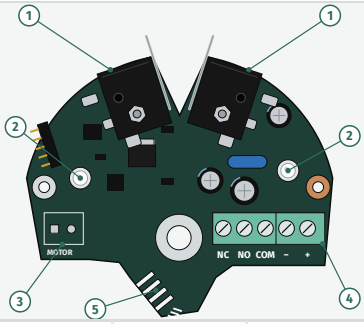
Питание: клеммы 1 – 2



N	L	COM	NC	NO
1 · Нейтраль	2 · Фаза	3 · Общий	4 · Н. замкн.	5 · Н. разомкн.

МОДЕЛЬ 24 VDC

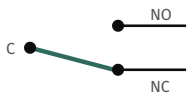
Питание: клеммы 4 – 5



NC	NO	COM	–	+
1 · Н. замкн.	2 · Н. разомкн.	3 · Общий	4 · 0 V	5 · 24 VDC

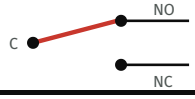
1. **Концевой выключатель** 2 шт., контроль нагрузки
2. **LED** Пусто: зелёный · Заполнено: красный
3. **Двигатель** Подключение двигателя
4. **Клеммник** 5 клемм, сухой контакт
5. **Ступень пружины** Настройка усилия

СОСТОЯНИЕ СИГНАЛА



СИЛОС ПУСТ

C – NC замкнут · LED зелёный · лопасть вращается



СИЛОС ЗАПОЛНЕН

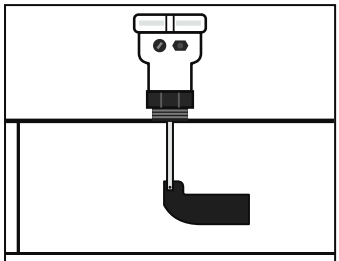
C – NO замкнут · LED красный · двигатель остановлен

ТИПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

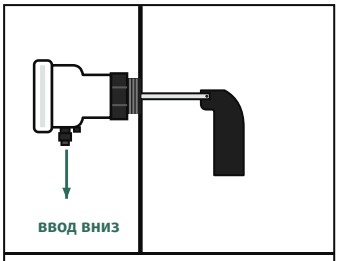
Кабельный ввод PG 9	Стандарт
Разъём DIN 43650 (ABS)	Опционально
Разъём M12 4-pin	Опционально

Электрическое подключение выполняется квалифицированным электриком при отключённом питании. К клеммам подключается кабель сечением макс. 2 mm².

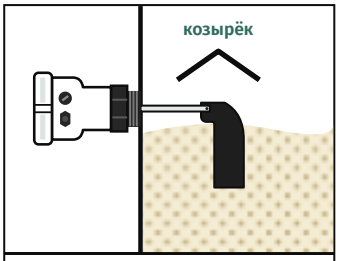
МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ



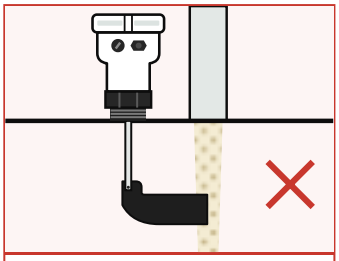
✓ **Вертикально с крыши, перпендикулярно поверхности**



✓ **При горизонтальном монтаже ввод направлен вниз**



✓ **На нижнем уровне лопасть защищена козырьком**



✗ **Не устанавливать под потоком загрузки**

01 Прибор устанавливается перпендикулярно поверхности, вдали от входа материала и потока загрузки.

02 Лопасть не должна касаться стенки силоса; материал не должен застревать между ними.

03 При горизонтальном монтаже кабельный ввод или разъём должен быть направлен вниз для защиты от воды.

04 На нижнем уровне и для тяжёлых материалов над лопастью устанавливается защитный козырёк.

05 После монтажа плотно затяните крышку корпуса и кабельный ввод для герметичности.

06 Не устанавливать на вибрационные конусы и вибрирующие поверхности.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИЗНАК	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Вал не вращается, LED не горит	Нет питания или ошибка подключения	Измерьте напряжение питания на клеммах 1 – 4 для 24 VDC и 1 – 4 для 220 VAC при вводе PG 9; на соответствующих контактах для разъёмов M12 и DIN.
Сигнал «заполнено» при пустом силосе	Материал застрял между лопастью и стенкой	Очистите лопасть, увеличьте расстояние до стенки или установите козырёк.
Нет сигнала при наличии материала	Плотность ниже 250 г/л или слишком высокая ступень пружины	Уменьшите ступень пружины по плотности материала; при необходимости используйте лопасть типа T.
Влага / вода в корпусе	Ввод направлен вверх или крышка закрыта не полностью	Поверните ввод вниз, проверьте крышку и уплотнение.
Сигнал «дребезжит»	Монтаж на вибрирующей поверхности	Перенесите прибор за пределы вибрационного конуса.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

КОРПУС

Для помещений и обычных пыльных условий достаточно пластикового корпуса. Для открытых площадок, мойки или риска ударов рекомендуется алюминиевый корпус.

ДЛИНА ВАЛА И ЛОПАСТЬ

Для материалов, налипающих на стенки, выбирайте вал 200 mm или удлинитель. Для лёгких материалов ниже 250 г/л используйте лопасть типа T.

ГОРЯЧИЕ ПРОЦЕССЫ

При температуре процесса выше +80 °C используйте модель с охладителем (до +160 °C). В качестве материала присоединения рекомендуется нерж. сталь.

ОПЦИИ

- Алюминиевый корпус (мехобработка)
- Модель с охладителем, процесс +160 °C
- Удлинитель вала 200 / 500 / 1000 mm
- Лопасть типа T
- Присоединение 1″ и 2″ BSP
- Присоединение из алюминия или нерж. стали
- Разъём DIN 43650 (ABS) или M12 4-pin
- Уплотнение Viton

СООТВЕТСТВИЕ

ISO 9001 · EN 61000-6-4 · EN 61000-6-2 · EN 61010-1

sianef

Для выбора длины вала, типа лопасти и размера присоединения обратитесь к нашим техническим специалистам.

YERLİ ÜRETİM